

Örnek 2'de gördüğümüz gibi bir dizi sonsuza ya da eksi sonsuza ıraksamadan da ıraksayabilir. $\{1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, \dots\}$ ve $\{1, 0, 2, 0, 3, 0, \dots\}$ dizileri bu tip ıraksamaya örnek olarak gösterilebilir.

Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması

Diziler, tanım aralığı pozitif tamsayılarla kısıtlı fonksiyonlar olduğundan, Bölüm 2'de fonksiyonların limitleriyle ilgili verilen teoremlerin diziler için de geçerli olduğunu görmek şaşırtıcı değildir.

TEOREM 1 $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ dizileri birer reel sayı dizisi ve A ve B birer reel sayı olsunlar. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ise aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Toplam Kuralı:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$$

2. Fark Kuralı:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B$$

3. Sabitle Çarpım kuralı:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad (k \text{ bir sabit})$$

4. Çarpım Kuralı:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$$

5. Bölüm Kuralı:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad (\text{eğer } B \neq 0 \text{ ise})$$

Bu teoremin ispatı Bölüm 2.2'deki Teorem 1'in ispatının benzeridir, burada yapmıyoruz.

ÖRNEK 3

Teorem 1 ile Örnek 1'deki limitleri birleştirirsek aşağıdakileri elde ederiz; Sabitle Çarpım Kuralı ve Örnek 1a

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = -1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$(d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4/n^6) - 7}{1 + (3/n^6)} = \frac{0-7}{1+0} = -7.$$

Teorem 1'i kullanırken dikkatli olmalıyız. Örneğin $\{a_n + b_n\}$ toplamının bir limitinin olması $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ dizilerinin limitlerinin olduğu anlamına gelmez. Örneğin, $\{a_n\} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ve $\{b_n\} = \{-1, -2, -3, \dots\}$ dizilerinin ikisi de ıraksaktır, ancak toplamları $\{a_n + b_n\} = \{0, 0, 0, \dots\}$ dizisidir ve 0'a yakınsar.

Teorem 1'in diğer bir sonucu da ıraksak bir $\{a_n\}$ dizisinin sıfırdan farklı herhangi bir sabit katının da ıraksak olduğudur. Aksini kabul ettiğimizi varsayalım; $\{ca_n\}$ dizisi bir $c \neq 0$ sabiti için yakınsak olsun. Teorem 1'deki Sabitle Çarpım Kuralı'nda $k = 1/c$ alırsak,

$$\left\{\frac{1}{c} \cdot ca_n\right\} = \{a_n\}$$

dizisinin yakınsak olduğunu görürüz. Dolayısıyla $\{a_n\}$ yakınsayamadığı sürece $\{ca_n\}$ de yakınsayamaz. Eğer $\{a_n\}$ yakınsamaz ise $\{ca_n\}$ de yakınsamaz.

Şimdi vereceğimiz teorem Bölüm 2.2'deki Sandviç Teoremi'nin dizi versiyonudur. Alıştırma 109'da teoremi ispatlamanız istenmektedir. (Bkz. Şekil 10.4.)

TEOREM 2—Diziler İçin Sandviç Teoremi

$\{a_n\}$, $\{b_n\}$ ve $\{c_n\}$ birer reel sayı dizisi olsunlar. Eğer belli bir N sayısından büyük bütün n 'ler için $a_n \leq b_n \leq c_n$ şartı sağlanıyorsa ve eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ise, o zaman $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ olur.

Teorem 2'nin ilk sonucu şöyledir; eğer $|b_n| \leq c_n$ ve $c_n \rightarrow 0$ ise, o zaman $-c_n \leq b_n \leq c_n$ olduğundan $b_n \rightarrow 0$ elde edilir. Bunu önümüzdeki örnekte kullanıyoruz.

ÖRNEK 4

$1/n \rightarrow 0$ olduğundan aşağıdaki ifadeleri biliyoruz:

$$(a) \frac{\cos n}{n} \rightarrow 0 \quad \text{çünkü} \quad -\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n};$$

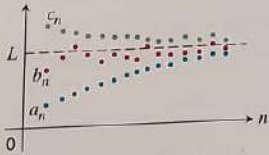
$$(b) \frac{1}{2^n} \rightarrow 0 \quad \text{çünkü} \quad 0 \leq \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n};$$

$$(c) (-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{çünkü} \quad -\frac{1}{n} \leq (-1)^n \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Teorem 1 ve 2'nin uygulama alanı, yakınsak bir diziye sürekli bir fonksiyonu uyguladığımızda yine yakınsak bir dizi elde edileceğini ifade eden bir teoremle genişletilmiştir. Burada teoremi ifade edip ispatını okuyucuya bırakacağız (Alıştırma 110).

TEOREM 3—Diziler İçin Sürekli Fonksiyon Teoremi

$\{a_n\}$ bir reel sayı dizisi olsun. Eğer $a_n \rightarrow L$ ise ve f fonksiyonu her a_n 'de tanımlı olup L 'de sürekli ise, o zaman $f(a_n) \rightarrow f(L)$ 'dir.



ŞEKİL 10.4 $\{b_n\}$ dizisinin terimleri $\{a_n\}$ ve $\{c_n\}$ dizilerinin terimleri arasında sıkıştığından hepsi ortak L limitine doğru itilirler.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} \rightarrow -1 \leq \cos n \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \Rightarrow 0 < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{\cos n}{n} \rightarrow 0 \text{ örneği daha hızlı boyayacağımız}$$

$$(a) \frac{\cos n}{n} \rightarrow 0 \quad \text{çünkü} \quad -\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n};$$

$$(b) \frac{1}{2^n} \rightarrow 0 \quad \text{çünkü} \quad 0 \leq \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n};$$

$$(c) (-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{çünkü} \quad -\frac{1}{n} \leq (-1)^n \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = \frac{1}{n}$$

$$-\frac{1}{n} \leq (-1)^n \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}$$

ÖRNEK 5 $\sqrt{(n+1)/n} \rightarrow 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm $(n+1)/n \rightarrow 1$ olduğunu biliyoruz. Teorem 3'te $f(x) = \sqrt{x}$ ve $L = 1$ alırsak, $\sqrt{(n+1)/n} \rightarrow \sqrt{1} = 1$ sonucunu elde ederiz. ■

ÖRNEK 6 $\{1/n\}$ dizisi 0'a yakınsar. Teorem 3'te $a_n = 1/n$, $f(x) = 2^x$ ve $L = 0$ alırsak, $2^{1/n} = f(1/n) \rightarrow f(L) = 2^0 = 1$ olduğunu gösteririz. $\{2^{1/n}\}$ dizisi 1'e yakınsar (Şekil 10.5). ■

L'Hôpital Kuralını Kullanmak

Aşağıdaki teorem $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ile $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$ arasındaki bağlantıyı somutlaştırmaktadır. Bu da bazı dizilerin limitini hesaplarken L'Hôpital Kuralı'nı kullanmamızı sağlar.

TEOREM 4 $f(x)$ 'in bütün $x \geq n_0$ için tanımlı bir fonksiyon olduğunu ve $\{a_n\}$ 'nin de bütün $n \geq n_0$ için $a_n = f(n)$ şartını sağlayan bir reel sayı dizisi olduğunu varsayalım. O halde;

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

İspat $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = L$ olsun. O zaman her pozitif ϵ için tüm x değerlerinde,

$|f(x) - L| < \epsilon$ şartını sağlayan bir M sayısı vardır. N, M den büyük ve n_0 den büyük ya da ona eşit bir tamsayı olsun. Bu durumda;

$$n > N \quad \Rightarrow \quad a_n = f(n) \quad \text{ve} \quad |a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon. \quad \blacksquare$$

ÖRNEK 7 Aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0.$$

Çözüm $(\ln x)/x$ fonksiyonu bütün $x \geq 1$ için tanımlıdır ve pozitif tamsayılarda verilen dizi ile aynı değerleri alır. Bu nedenle Teorem 4'ü kullanarak, eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln x)/x$ varsa o zaman bu limitin $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n)/n$ 'e eşit olacağını söyleriz. L'Hôpital Kuralı'nı bir kez kullanırsak

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \frac{0}{1} = 0$$

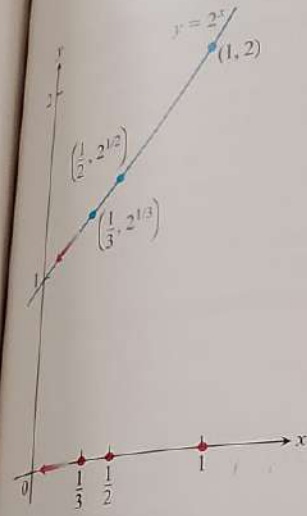
elde ederiz ki buradan da $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n)/n = 0$ olduğu görülür. ■

Dizilerin limitini L'Hôpital Kuralı'nı kullanarak hesaplarken n 'yi sürekli bir reel değişken olarak kabul edip n 'e göre türevi alırsak. Böylece Örnek 7'de yaptığımız gibi a_n için formülü yeniden yazmak işleminden kurtuluruz.

ÖRNEK 8 Aşağıda n 'inci terimi verilen

$$a_n = \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n$$

dizisi yakınsak mıdır? Eğer öyleyse $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 'yi bulunuz.



ŞEKİL 10.5 $n \rightarrow \infty$ iken $1/n \rightarrow 0$ ve $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ (Örnek 6). $\{1/n\}$ dizisinin terimleri x -ekseninde gösterilmiştir; $\{2^{1/n}\}$ dizisinin terimleri ise $f(x) = 2^x$ fonksiyonunun grafiğinde y -değerleri olarak gösterilmektedir.

$$x^x > \text{fakat } x^y > a^x > x^a > \log(x)$$

Çözüm

Bu limit 1^∞ belirsizliğine gider. Eğer önce a_n teriminin logaritmasını alarak bunu $\infty \cdot 0$ belirsizliğine dönüştürsek l'Hôpital Kuralı'nı uygulayabiliriz;

$$\ln a_n = \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n = n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)$$

O halde;

 $\infty \cdot 0$ belirsizliği $\frac{0}{0}$ belirsizliği

l'Hôpital Kuralı: pay ve paydanın türevi alınır.

$\ln a_n \rightarrow 2$ olduğundan ve $f(x) = e^x$ fonksiyonu sürekli olduğundan, Teorem 4'ü kullanarak $a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^2$

elde ederiz. Yani $\{a_n\}$ dizisi e^2 'ye yakınsar.

Sıkça Rastlanan Limitler

Aşağıdaki teorem sıkça karşılaşılan bazı limitleri vermektedir.

TEOREM 5 Aşağıdaki altı dizi karşısındaki limitlere yakınsarlar:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (|x| < 1)$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x \quad (\text{her } x \text{ için})$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \quad (\text{her } x \text{ için})$$

Formül (3)'ten (6)'ya kadar $n \rightarrow \infty$ iken x 'i sabit bir sayı olarak alıyoruz.

İspat İlk limit Örnek 7'de hesaplanmıştı. Sonraki iki limit, logaritması alınıp Teorem 4 uygulanarak ispatlanabilir (Alıştırma 107 ve 108). Geri kalan ispatlar Ek-5'te verilmiştir.

ÖRNEK 9

Aşağıdakiler Teorem 5'te verilen limitlere örnektir.

$$(a) \frac{\ln(n^2)}{n} = \frac{2 \ln n}{n} \rightarrow 2 \cdot 0 = 0$$

Formül 1

$$(b) \sqrt[n]{n^2} = n^{2/n} = (n^{1/n})^2 \rightarrow (1)^2 = 1$$

Formül 2

$$(c) \sqrt[n]{3n} = 3^{1/n} (n^{1/n}) \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$$

Formül 2 ve $x = 3$ ile Formül 3

$$(d) \left(-\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0$$

 $x = -1/2$ ile Formül 4

Faktöriyel Notasyonu
 Faktöriyel notasyonu ("n faktöriyel"), 1'den n'ye kadar olan tamsayıların $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$ şeklinde çarpımı anlamına gelmektedir. $(n-1)! = (n+1) \cdot n!$ olduğuna dikkat ediniz. Bu nedenle, $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ ve $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$ 'dir. $(n!)^1$ olarak tanımlarız. Tabloda da görüldüğü gibi faktöriyeller üstel ifadelerle göre iki kat daha hızlı büyürler. Tablodaki değerler yuvarlatılmıştır.

n	e^n	$n!$
1	3	1
5	148	120
10	22,026	3,628,800
20	4.9×10^8	2.4×10^{18}

$$(e) \left(\frac{n-2}{n} \right)^n = \left(1 + \frac{-2}{n} \right)^n \rightarrow e^{-2}$$

$x = -2$ ile Formül 5

$$(f) \frac{100^n}{n!} \rightarrow 0$$

$x = 100$ ile Formül 6

Tekrarlı Tanımlar

Şu ana kadar verilen örneklerde a_n dizisinin terimleri doğrudan n değerlerinden hesaplanıyordu. Fakat diziler çoğu defa aşağıdaki gibi **tekrarlı** olarak tanımlanır;

1. İlk terim ya da terimlerin değeri veya değerleri verilerek,
2. **Tekrarlama Kuralı** ile. Bu kuralda dizinin her bir sonraki terimi, önceki terimler kullanarak hesaplanır.

ÖRNEK 10

- $a_1 = 1$ ve $n > 1$ için $a_n = a_{n-1} + 1$ ifadeleri 1, 2, 3, ..., n, ... pozitif tamsayı dizisini tanımlar. $a_1 = 1$ ile, $a_2 = a_1 + 1 = 2$, $a_3 = a_2 + 1 = 3$ vd. elde ederiz.
- $a_1 = 1$ ve $n > 1$ için $a_n = n \cdot a_{n-1}$ ifadeleri 1, 2, 6, 24, ..., $n!$, ... faktöriyel dizisini tanımlar. $a_1 = 1$ ile $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$, $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$, $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ vd. elde ederiz.
- $a_1 = 1, a_2 = 1$ ve $n > 2$ için $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ ifadeleri 1, 1, 2, 3, 5, ... **Fibonacci sayılarını** tanımlar. $a_1 = 1$ ve $a_2 = 1$ ile $a_3 = 1 + 1 = 2$, $a_4 = 2 + 1 = 3$, $a_5 = 3 + 2 = 5$ vd. elde ederiz.
- Newton yöntemini uygularsak (Bkz. Alistırma 133), $x_0 = 1$ ve $n > 0$ için $x_{n+1} = x_n - \frac{[(\sin x_n - x_n^2)/(\cos x_n - 2x_n)]}{x_n - x^2} = 0$ denkleminin bir çözümünü verir.

Sınırlı Monoton Diziler

Bir dizinin yakınsaklığını tanımlarken karşılaştığımız iki anahtar kavram dizinin **sınırlılığı** ve dizinin **monotonluğu** olmaktadır.

TANIMLAR

Eğer bütün n 'ler için $a_n \leq M$ şartını sağlayacak şekilde bir M sayısı varsa, $\{a_n\}$ dizisi **üstten sınırlı** bir dizidir. M sayısı, $\{a_n\}$ için bir **üst sınırdır**. Eğer M , $\{a_n\}$ için bir üst sınırsa ve M 'den küçük hiçbir sayı $\{a_n\}$ için bir üst sınır değilse M 'ye **en küçük üst sınır** denir.

Eğer bütün n 'ler için $a_n \geq m$ şartını sağlayacak şekilde bir m sayısı varsa, $\{a_n\}$ dizisi **alttan sınırlı** bir dizidir. m sayısı, $\{a_n\}$ için bir **alt sınırdır**. Eğer m , $\{a_n\}$ için bir alt sınırsa ve m 'den büyük hiçbir sayı $\{a_n\}$ için bir alt sınır değilse m 'ye **en büyük alt sınır** denir.

Eğer $\{a_n\}$ dizisi hem alttan hem de üstten sınırlı ise $\{a_n\}$ 'ye **sınırlı dizi** denir. Eğer $\{a_n\}$ sınırlı değilse ona **sınırsız dizi** denir.

ÖRNEK 11

- 1, 2, 3, ..., n, ... dizisindeki tüm terimler sonunda verilen her M sayısını aştığından bu dizi üstten sınırlı değildir. Ama dizi alttan 1'den küçük veya 1'e eşit her reel sayı ile sınırlıdır. $m = 1$ sayısı bu dizi için en büyük alt sınırdır.

- $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ dizisi 1'den büyük ya da 1'e eşit her reel sayıyla üstten sınırlıdır. $M = 1$ en küçük üst sınırdır (Alistırma 125). Dizi aynı zamanda $\frac{1}{2}$ 'den küçük veya eşit her reel sayıyla alttan sınırlıdır ve bu dizi için en büyük alt sınırdır.

Yakınsak diziler sınırlıdır.

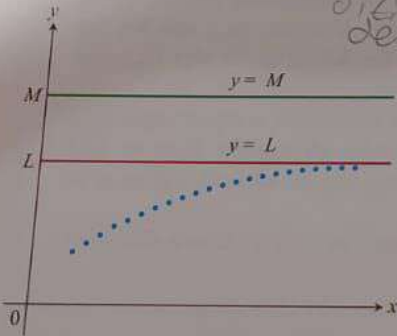
a) $\{1, 2, 3, \dots, n, \dots\} = \{n\}$
 dizisi üstten sınırlıdır
 ama alttan sınırlı değildir

b) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$
 $M=1$ ve $m=1/2$
 dizisi sınırlıdır



ŞEKİL 10.6 Bazı sınırlı diziler sınırlar arasında çok gidip gelirler ve belirli bir limit değerine yaklaşmazlar.

c) $\{-1, 1, -1, 1, \dots\}$
 dizisi sınırlı ($M=1, m=-1$)
 ama yakınsak değil!



ŞEKİL 10.7 Eğer azalmayan bir dizinin terimleri üstten bir M sayısı ile sınırlı ise dizinin bir $L \leq M$ limiti vardır.

Eğer $\{a_n\}$ dizisi L 'ye yakınsarsa, tanım gereği $n > N$ için $|a_n - L| < 1$ olacak biçimde bir N sayısı vardır. Yani $n > N$ için,

$$L - 1 < a_n < L + 1 \quad \text{for } n > N$$

sağlanır. Eğer $M, L + 1$ ve $a_1, a_2, \dots, a_N$ sonlu sayılarından büyük alınırsa o zaman her n için $a_n \leq M$ olur, yani $\{a_n\}$ dizisi üstten sınırlı olarak elde edilir. Benzer şekilde eğer $m, L - 1$ ve $a_1, a_2, \dots, a_N$ sonlu sayılarının hepsinden küçük alınırsa o zaman m dizisi için bir alt sınır olur. Dolayısıyla bütün yakınsak diziler sınırlıdır.

Her yakınsak dizinin sınırlı olduğu doğru ise de her sınırlı dizi yakınsaktır diyemeyiz. Buna örnek olarak Örnek 2'de ifade edilen $\{(-1)^{n+1}\}$ sınırlı dizisini verebiliriz. Buradaki problem bazı sınırlı dizilerin alt sınır olan m ve üst sınır olan M arasında gidip gelmesidir. (Şekil 10.6) Bu şekilde davranmayan dizilere bir örnek, her terimi en az ya da en çok bir önceki terim kadar olduğu dizilerdir.

TANIM Eğer bütün n 'ler için $a_n \leq a_{n+1}$ sağlanıyorsa, $\{a_n\}$ dizisine **azalmayan dizi** denir. Yani $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots$ 'dir. Eğer bütün n 'ler için $a_n \geq a_{n+1}$ sağlanıyorsa $\{a_n\}$ dizisine **artmayan dizi** denir. Eğer $\{a_n\}$ dizisi azalmayan veya artmayan bir dizi ise buna **monoton dizi** denir.

ÖRNEK 12

- (a) $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ dizisi azalmayan bir dizidir.
 (b) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ dizisi azalmayan bir dizidir.
 (c) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$ dizisi artmayan bir dizidir.
 (d) $3, 3, 3, \dots, 3, \dots$ sabit dizisi hem azalmayan hem de artmayan bir dizidir.
 (e) $1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$ dizisi monoton değildir.

Üstten sınırlı azalmayan bir dizinin her zaman en küçük üst sınırı vardır. Benzer şekilde alttan sınırlı artmayan bir dizinin her zaman en büyük alt sınırı vardır. Bu sonuçlar Ek-6'da anlatıldığı gibi reel sayıların **Tamlik Özelliği** ilkesinden kaynaklanır. Şimdi, eğer L azalmayan bir dizinin en küçük üst sınırı ise dizinin L 'ye yakınsadığını ve benzer şekilde eğer L artmayan bir dizinin en büyük alt sınırı ise dizinin L 'ye yakınsadığını ispatlayacağız.

TEOREM 6—Monoton Dizi Teoremi

Eğer bir $\{a_n\}$ dizisi hem sınırlı hem de monoton ise bu dizi yakınsaktır.

İspat $\{a_n\}$ azalmayan olsun ve L en küçük üst sınır olsun. xy -düzleminde $(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n), \dots$ noktalarını işaretleyelim. Eğer M dizinin bir üst sınırı ise, bütün bu noktalar $y = M$ doğrusunun üstünde veya altında kalacaktır (Şekil 10.7). $y = L$ bu şekildeki doğruların en aşağıda olanıdır. (n, a_n) noktalarından hiçbiri $y = L$ doğrusunun yukarısında değildir fakat bazıları ϵ pozitif bir sayı olmak üzere daha aşağıdaki her $y = L - \epsilon$ doğrusunun yukarısında yer alır. Dizi L 'ye yakınsar çünkü;

- (a) bütün n değerleri için $a_n \leq L$ 'dir ve
 (b) verilen her $\epsilon > 0$ için, $a_N > L - \epsilon$ olacak şekilde en az bir N tamsayısı vardır. $\{a_n\}$ dizisi azalmayan olduğundan bize şunları da söylemektedir;
 $a_n \geq a_N > L - \epsilon$ her $n \geq N$ için.

Yani, N 'inci sayının ötesindeki bütün a_n sayıları, L 'nin ϵ komşuluğundadır. Bu da tam olarak L için $\{a_n\}$ dizisinin limiti olma koşuldur.

Altan sınırlı artmayan diziler için ispat benzer şekilde yapılabilir.

a) $\{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$
 dizisi azalmayan bir dizi: monotondur

b) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$
 dizisi artmayan bir dizi: monotondur

c) $\{1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots, 1/2^n, \dots\}$ "artmayan"

d) $\{3, 3, 3, \dots, 3, \dots\}$ "hem artmayan hem de azalmayan"

Teorem 6'dan, yakınsak diziler monotondur sonucunu çıkarmamak gerekir. $\{(-1)^{n+1}/n\}$ dizisi sınırlıdır ve yakınsaktır ama monoton değildir; çünkü sıfıra giderken terimleri negatif ve pozitif değerler arasında gidip gelmektedir. Teoremin söylediği şey şudur: azalmayan bir dizi üstten sınırlı olduğunda yakınsar ve üstten sınırlı olmayan azalmayan bir dizi de sonsuza ıraksar.

Alıştırmalar 10.1

Dizinin Terimlerini Bulmak

Alıştırma 1-6'da, $\{a_n\}$ dizisinin n 'inci terimi a_n için genel bir formül vermiştir. a_1, a_2, a_3 ve a_4 değerlerini bulunuz.

$$1. a_n = \frac{1-n}{n^2}$$

$$2. a_n = \frac{1}{n!}$$

$$3. a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$$

$$4. a_n = 2 + (-1)^n$$

$$5. a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$$

$$6. a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$$

Alıştırma 7-12'de, dizinin ilk terimi ya da ilk birkaç terimiyle birlikte dizi için bir tekrarlama formülü verilmiştir. Verilen dizilerin ilk 10 terimini yazınız.

$$7. a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (1/2^n)$$

$$8. a_1 = 1, a_{n+1} = a_n/(n+1)$$

$$9. a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} a_n/2$$

$$10. a_1 = -2, a_{n+1} = na_n/(n+1)$$

$$11. a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

$$12. a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = a_{n+1}/a_n$$

Dizinin Formülünü Bulmak

Alıştırma 13-26'da, dizinin n 'inci terimi için genel bir formül bulunuz.

$$13. 1, -1, 1, -1, 1, \dots \text{ dizisi}$$

Değişen işaretli 1'ler

$$14. -1, 1, -1, 1, -1, \dots \text{ dizisi}$$

Değişen işaretli 1'ler

$$15. 1, -4, 9, -16, 25, \dots \text{ dizisi}$$

Değişen işaretli pozitif tamsayı kareleri

$$16. 1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots \text{ dizisi}$$

Dizi 15'teki terimlerin çarpmaya göre tersi

$$17. \frac{1}{9}, \frac{2}{12}, \frac{2^2}{15}, \frac{2^3}{18}, \frac{2^4}{21}, \dots$$

2'nin kuvvetleri 3'ün katları ile bölünür

$$18. -\frac{3}{2}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{3}{20}, \frac{5}{30}, \dots$$

Üçer artan tamsayılar bölü ardışık tamsayıların çarpımı

$$19. 0, 3, 8, 15, 24, \dots \text{ dizisi}$$

Pozitif tamsayı karelerin bir eksiği

$$20. -3, -2, -1, 0, 1, \dots \text{ dizisi}$$

-3 ile başlayan tamsayılar

$$21. 1, 5, 9, 13, 17, \dots \text{ dizisi}$$

Birer atlayan tek sayılar

$$22. 2, 6, 10, 14, 18, \dots \text{ dizisi}$$

Birer atlayan çift sayılar

$$23. \frac{5}{1}, \frac{8}{2}, \frac{11}{6}, \frac{14}{24}, \frac{17}{120}, \dots$$

Üçer artan tamsayılar bölü faktöriyeller

$$24. \frac{1}{25}, \frac{8}{125}, \frac{27}{625}, \frac{64}{3125}, \frac{125}{15625}, \dots$$

Tamsayı küpleri bölü 5'in kuvvetleri

$$25. 1, 0, 1, 0, 1, \dots \text{ dizisi}$$

Değişen 1 ve 0'lar

$$26. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots \text{ dizisi}$$

Her pozitif tamsayı tekrar ediyor

Yakınsaklık ve İraksaklık

Alıştırma 27-90'da, $\{a_n\}$ dizilerinden hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır? Yakınsak dizilerin limitlerini bulunuz.

$$27. a_n = 2 + (0.1)^n$$

$$28. a_n = \frac{n + (-1)^n}{n}$$

$$29. a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$$

$$30. a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$$

$$31. a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$$

$$32. a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$$

$$33. a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$$

$$34. a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$$

$$35. a_n = 1 + (-1)^n$$

$$36. a_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

$$37. a_n = \left(\frac{n+1}{2n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

$$38. a_n = \left(2 - \frac{1}{2^n}\right) \left(3 + \frac{1}{2^n}\right)$$

$$39. a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$$

$$40. a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

$$41. a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$$

$$42. a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$$

$$43. a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$$

$$44. a_n = n\pi \cos(n\pi)$$

$$45. a_n = \frac{\sin n}{n}$$

$$46. a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$$

$$47. a_n = \frac{n}{2^n}$$

$$48. a_n = \frac{3^n}{n^3}$$

$$49. a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$$

$$50. a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$$

$$51. a_n = 8^{1/n}$$

$$52. a_n = (0.03)^{1/n}$$

$$53. a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$$

$$54. a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

$$55. a_n = \sqrt[n]{10n}$$

$$56. a_n = \sqrt[n]{n^2}$$

$$57. a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$$

$$58. a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$$

$$59. a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$$

$$60. a_n = \ln n - \ln(n+1)$$

61. $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$

62. $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$

63. $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (İpucu: $1/n$ ile kıyaslayınız)

64. $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$

65. $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$

66. $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$

67. $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$

68. $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

69. $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$

70. $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

71. $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, x > 0$

72. $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$

73. $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^n \cdot n!}$

74. $a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$

75. $a_n = \tanh n$

76. $a_n = \sinh(\ln n)$

77. $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n}$

78. $a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$

79. $a_n = \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$

80. $a_n = (3^n + 5^n)^{1/n}$

81. $a_n = \tan^{-1} n$

82. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$

83. $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$

84. $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$

85. $a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$

86. $a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$

87. $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

88. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{n^2 + n}}$

89. $a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{1}{x} dx$

90. $a_n = \int_1^n \frac{1}{x^p} dx, p > 1$

Tekrarlı Olarak Verilen Diziler

Aıştırma 91-98'de, her dizinin yakınsak olduğunu kabul edip limitlerini bulunuz.

91. $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{72}{1 + a_n}$

92. $a_1 = -1, a_{n+1} = \frac{a_n + 6}{a_n + 2}$

93. $a_1 = -4, a_{n+1} = \sqrt{8 + 2a_n}$

94. $a_1 = 0, a_{n+1} = \sqrt{8 + 2a_n}$

95. $a_1 = 5, a_{n+1} = \sqrt{5a_n}$

96. $a_1 = 3, a_{n+1} = 12 - \sqrt{a_n}$

97. $2, 2 + \frac{1}{2}, 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}, 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}, \dots$

98. $\sqrt{1}, \sqrt{1 + \sqrt{1}}, \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}, \dots$

Teori ve Örnekler

99. Bir dizinin ilk terimi $x_1 = 1$ 'dir. Sonraki her terim, kendinden öncekilerin toplamıdır:

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

Dizinin ilk birkaç terimini yazarak x_n için $n \geq 2$ durumunda sağlanacak bir genel formül bulunuz.

100. Bir rasyonel sayı dizisi aşağıdaki gibi verilmiştir:

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

Burada paylar bir dizi, paydalar başka bir dizedir ve oranları da üçüncü bir dizi oluşturmaktadır. x_n ve y_n sırasıyla $r_n = x_n/y_n$ kesir dizinin n 'inci payını ve paydasını ifade etsin.

a. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1, x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ olduğunu ve genel olarak eğer $a^2 - 2b^2 = -1$ yada $+1$ ise bu durumda sırasıyla aşağıdaki eşitliği doğrulayınız;

$$(a+2b)^2 - 2(a+b)^2 = -1 \text{ yada } +1.$$

b. n büyüdükçe, $r_n = x_n/y_n$ kesirleri bir limite yakınsar. Bu limit nedir? (İpucu: (a)'yı kullanarak $r_n^2 - 2 = \pm (1/y_n)^2$ olduğunu ve y_n 'nin n 'den küçük olmadığını gösteriniz.)

101. Newton yöntemi Aşağıdaki diziler Newton yöntemindeki tekrarlama formülünden gelmektedir;

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Bu diziler yakınsak mıdır? Eğer yakınsak iseler hangi değere yakınsarlar? Her defasında diziyi tanımlayan f fonksiyonunu bularak işe başlayınız.

a. $x_0 = 1, x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$

b. $x_0 = 1, x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$

c. $x_0 = 1, x_{n+1} = x_n - 1$

102. a. $f(x)$ fonksiyonunun $[0, 1]$ aralığındaki bütün x 'ler için türevlenebilir ve $f(0) = 0$ olduğunu varsayalım. $\{a_n\}$ dizisini $a_n = nf(1/n)$ kuralı ile tanımlayınız. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0)$ olduğunu gösteriniz. (a)'daki sonucu kullanarak $\{a_n\}$ dizilerinin limitlerini bulunuz:

b. $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$

c. $a_n = n(e^{1/n} - 1)$

d. $a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)$

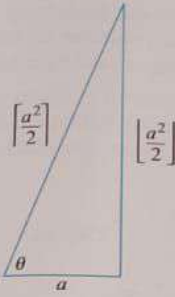
103. Pisagor üçlülere a, b ve c tamsayı üçlülere $a^2 + b^2 = c^2$ denklemini sağlıyorsa bunlara Pisagor üçlüsü denir. a bir tek pozitif tamsayı ve

$$b = \left[\frac{a^2}{2}\right] \text{ ve } c = \left[\frac{a^2}{2}\right]$$

$a^2/2$ 'nin sırasıyla taban ve tavan fonksiyonu olsun.

$M = \frac{19}{4}$ ve $m = 4$ $\{a_n\}$ dizisi sınırlıdır?

hem sınırlı hem monoton olduğu için yakınsaktır!



- a. $a^2 + b^2 = c^2$ olduğunu gösteriniz. (İpucu: $a = 2n + 1$ olsun, b ve c 'yi n cinsinden yazınız.)
 b. doğrudan bir hesaplamayla veya yukarıdaki şekilden faydalanarak aşağıdaki limiti bulunuz.

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{a^2}{2} \right]}{\left[\frac{a^2}{2} \right]}$$

104. $n!$ 'in n 'inci kökü

- a. $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ olduğunu ve dolayısıyla da Stirling yaklaşımını da kullanarak (Bkz. Bölüm 8, Ek Alıştırmalar 32a) aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e} \quad n\text{'nin büyük değerleri için.}$$

- b. (a)'daki yaklaşımı hesap makineniz izin verdiği ölçüde $n = 40, 50, 60, \dots$ için kontrol ediniz.

105. a. c herhangi bir pozitif sabit sayı olmak üzere $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^c) = 0$ ise,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$$

ifadesini c herhangi bir pozitif sabit sayı olmak üzere doğrulayınız.

- b. Eğer c herhangi bir pozitif sayı ise $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^c) = 0$ olduğunu ispatlayınız. (İpucu: Eğer $\epsilon = 0.001$ ve $c = 0.04$ ise $n > N$ durumunda $|1/n^c - 0| < \epsilon$ olması için N ne kadar büyük seçilmelidir?)

106. Fermuar teoremi Diziler için "fermuar teoremini" ispatlayınız: Eğer $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ dizilerinin ikisi de L 'ye yakınsıyorsa

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$$

dizisi de L 'ye yakınsar.

107. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ olduğunu ispatlayınız.

108. $x > 0$ durumunda $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ olduğunu ispatlayınız.

109. Teorem 2'yi ispatlayınız. 110. Teorem 3'ü ispatlayınız.

Alıştırma 111-114'te, verilen dizilerin monoton olup olmadıklarını ve sınırlı olup olmadıklarını belirleyiniz:

$$111. a_n = \frac{3n+1}{n+1}$$

$$112. a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$$

$$113. a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$$

$$114. a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$$

Alıştırma 115-124'te, verilen dizilerin hangileri yakınsaktır? Hangileri iraksaktır? Cevaplarınızı gerekçeleriyle açıklayınız.

$$115. a_n = 1 - \frac{1}{n}$$

$$116. a_n = n - \frac{1}{n}$$

$$117. a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$$

$$118. a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$$

$$119. a_n = ((-1)^n + 1) \left(\frac{n+1}{n} \right)$$

120. Bir dizinin ilk terimi $x_1 = \cos(1)$ 'dir. Diğer terimler ise şöyle tanımlanmıştır: $x_2 = x_1$ veya $\cos(2)$ 'den büyük olanı; $x_3 = x_2$ veya $\cos(3)$ 'ten büyük olanı (sağa doğru böylece gitmektedir). Genel olarak,

$$x_{n+1} = \max \{x_n, \cos(n+1)\}.$$

$$121. a_n = \frac{1 + \sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$$

$$122. a_n = \frac{n+1}{n}$$

$$123. a_n = \frac{4^{n+1} + 3^n}{4^n}$$

$$124. a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$$

125. $\{n/(n+1)\}$ dizisinin en küçük üst sınırı 1'dir. Eğer M , 1'den küçük bir sayı ise $\{n/(n+1)\}$ dizisinin terimlerinin bir yerden sonra M 'yi geçeceğini gösteriniz. Yani, eğer $M < 1$ ise bütün $n > N$ 'ler için $n/(n+1) > M$ olacak şekilde bir N tamsayısı vardır. Bütün n 'ler için $n/(n+1) < 1$ olduğundan dolayı, bu 1'in $\{n/(n+1)\}$ dizisinin en küçük üst sınırı olduğunu ispatlar.

126. En küçük üst sınırların teklifi Eğer M_1 ve M_2 sayıları aynı $\{a_n\}$ dizisinin en küçük üst sınırları iseler $M_1 = M_2$ olduğunu gösteriniz. Yani aynı dizinin iki farklı en küçük üstü olamaz.

127. $\{a_n\}$ pozitif tamsayı dizisi üstten sınırlı ise yakınsak olmak zorunda mıdır? Açıklayınız.

128. Eğer $\{a_n\}$ yakınsak bir dizi ise, o zaman verilen her pozitif ϵ sayısı için

$$m > N \quad \text{ve} \quad n > N \quad \Rightarrow \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

olacak şekilde bir N sayısının olması gerektiğini ispatlayınız.

129. Limitlerin teklifi Dizilerin limitlerinin tek olduğunu ispatlayınız. Yani eğer L_1 ve L_2 sayıları $a_n \rightarrow L_1$ ve $a_n \rightarrow L_2$ ise $L_1 = L_2$ olmalıdır.

130. Limitler ve alt diziler Eğer bir dizinin bütün terimleri ikinci bir dizinin içinde aynı sırada yer alıyorsa, birinci diziye ikinci dizinin alt dizisi diyoruz. Eğer bir $\{a_n\}$ dizisinin iki alt dizisi farklı $L_1 \neq L_2$ limitlerine sahipse $\{a_n\}$ dizisinin iraksak olduğunu ispatlayınız.

131. Bir $\{a_n\}$ dizisi için çift indisli terimler a_{2k} ile ve tek indisli terimler ise a_{2k+1} ile gösterilmektedir. Eğer $a_{2k} \rightarrow L$ ve $a_{2k+1} \rightarrow L$ ise, $a_n \rightarrow L$ olması gerektiğini ispatlayınız.

132. $\{a_n\}$ dizisinin 0'a yakınsaması için gerekli ve yeter şartın $\{|a_n|\}$ mutlak değer dizisinin 0'a yakınsaması olduğunu ispatlayınız.

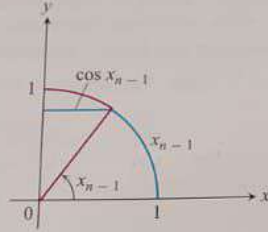
133. Newton yöntemiyle elde edilen diziler Türevlenebilen bir $f(x)$ fonksiyonuna uygulanan Newton yöntemiyle, bir x_0 değerinden başlayıp uygun koşullarda f 'nin bir sıfırına yakınsayan bir $\{x_n\}$ dizisi elde ederiz. Dizi için verilen tekrarlı formül şöyledir;

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- a. $f(x) = x^2 - a$, $a > 0$ için tekrarlı formülünün $x_{n+1} = (x_n + a/x_n)/2$ şeklinde yazılabileceğini gösteriniz.

- b. $x_0 = 1$ ve $a = 3$ değeriyle başlayarak dizinin terimleri tekrar edene kadar hesaplayınız. Hangi sayıya yaklaşık bir değer bulmuş oldunuz? Açıklayınız.

- 134.** $\pi/2$ için tekrarlı bir tanım $x_1 = 1$ ile başlarsanız ve $\{x_n\}$ dizisini $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ kuralıyla tanımlarsanız hızlıca $\pi/2$ sayısına yakınsayan bir dizi elde edersiniz. (a) Bunu deneyiniz. (b) Aşağıdaki şekli kullanarak yakınsamanın neden hızlı olduğunu açıklamaya çalışınız.



BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

Bir BCS kullanarak Alıştırma 135–146'daki diziler için şu adımları uygulayınız:

- a. Dizinin ilk 25 terimini hesaplayıp grafikte gösteriniz. Dizi aşağıdan mı yoksa yukarıdan mı sınırlı gözüküyor? Yakınsıyor mu yoksa ıraksıyor mu? Eğer yakınsıyorsa limiti L nedir?
- b. Eğer dizi yakınsıyorsa $n \geq N$ için $|a_n - L| \leq 0.01$ olacak şekilde bir N tamsayısı bulunuz. Dizinin terimlerinin L 'nin 0.0001 yakınında olması için dizide ne kadar ilerlemeniz gerekiyor?

$$135. a_n = \sqrt[n]{n}$$

$$136. a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$$

$$137. a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$$

$$138. a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$$

$$139. a_n = \sin n$$

$$140. a_n = n \sin \frac{1}{n}$$

$$141. a_n = \frac{\sin n}{n}$$

$$142. a_n = \frac{\ln n}{n}$$

$$143. a_n = (0.9999)^n$$

$$144. a_n = (123456)^{1/n}$$

$$145. a_n = \frac{8^n}{n!}$$

$$146. a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$$

10.2

Sonsuz Seriler

Bir sonsuz seri, sonsuz bir dizinin terimlerinin toplamıdır ve

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

olarak ifade edilir. Bu bölümün amacı sonsuz toplamların ne olduğunu anlamak ve hesaplama yöntemini vermektir. Bu tür serilerde toplanacak terim sayısı sonsuz olduğundan terimleri bildiğimiz işlemle birbirine ekleyerek toplamı elde edemeyiz. Bunun yerine ilk n terimi toplayıp sonucu görmek için duracağız. İlk n terimin toplamı sonlu bir toplam olduğundan bildiğimiz işlemle hesaplanır:

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Buna serinin n 'inci kısmi toplamı denir. Bunu bir dizi olarak düşünersek, n büyüdükçe bu toplamların Bölüm 10.1'de anlatıldığı gibi giderek bir limit değerine yakınsamasını bekleriz.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir ifadeyi hesaplamak için

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

terimleri baştan itibaren birer birer ekleyip bu kısmi toplamların nasıl bir gelişim kuralı gösterdiğine bakarız.

Kısmi toplam

Değer

Kısmi toplam için tahmini kural

Birinci:

$$s_1 = 1$$

1

$$2 - 1$$

İkinci:

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$\frac{3}{2}$

$$2 - \frac{1}{2}$$

Üçüncü:

$$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$\frac{7}{4}$

$$2 - \frac{1}{4}$$

n 'inci:

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

$\frac{2^n - 1}{2^{n-1}}$

$$2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

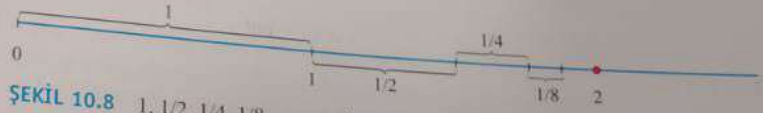
Gerçekten bir kural varmış gibi görünüyor. Kısmi toplamlar, n 'inci terimi aşağıdaki gibi olan bir dizi oluşturmaktadır;

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^{n-1}) = 0$ olduğundan, bu kısmi toplamlar dizisi 2'ye yakınsamaktadır. O halde,

" $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$ " in sonsuz seri toplamı 2'dir"

deriz. Bu serideki herhangi bir sonlu sayıda terimin toplamı 2'ye eşit midir? Hayır. Sonsuz sayıda terimi birer birer toplayabilir miyiz? Hayır. Fakat yine de seri toplamını, kısmi toplamlar dizisinin $n \rightarrow \infty$ iken limiti olarak tanımlayabiliriz; az önceki durumda bu 2 değeri veriyordu (Bkz. Şekil 10.8). Diziler ve limitler üzerine bilgilerimiz bize sonlu toplamların sınırlarının ötesine gitmemize izin vermektedir.



ŞEKİL 10.8 $1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$ uzunlukları teker teker eklendiğinde toplam 2'ye yaklaşmaktadır.

TANIMLAR

Verilen bir $\{a_n\}$ dizisi için

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

ifadesine bir **sonsuz seri** denir. a_n , serinin n 'inci terimidir.

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

ile tanımlı $\{s_n\}$ dizisine serinin **kısmi toplamlar dizisi** denir; buradaki s_n sayısı n 'inci **kısmi toplam**dır. Eğer kısmi toplamlar dizisi bir L limitine yakınsıyorsa, seri **yakınsaktır** ve L **toplamına** sahiptir. Bu durumda,

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$$

yazılır. Eğer serinin kısmi toplamlar dizisi yakınsamıyorsa, seri **ıraksaktır** denir.

$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ ile verilen bir seriyi incelemeye başlarken serinin yakınsadığını veya ıraksadığını bilmeyebiliriz. İki durumda seriyi yazmak için sigma işaretini kullanmak faydalıdır;

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \text{veya} \quad \sum a_n$$

1'den ∞ 'a kadar toplam alındığında kısaltma kullanımı faydalıdır.

Kısmi Toplam

$$s_1 = 1$$

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

Geometrik Seriler

Geometrik seriler aşağıdaki biçimdeki serilerdir;

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

burada a ve r , $a \neq 0$ ile verilen sabit sayılardır. Seri ayrıca $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ şeklinde de yazılabilir. r oranı aşağıdaki gibi pozitif

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

$$r = 1/2, a = 1$$

veya negatif olabilir;

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

$$r = -1/3, a = 1$$

Eğer $r = 1$ ise geometrik serinin n 'inci kısmı toplamı şöyledir;

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ve a 'nın işaretine bağlı olarak $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$ olduğundan seri iraksaktır. $r = -1$ ise n 'inci kısmı toplam a ile 0 arasında gidip geldiğinden seri yine iraksaktır. Eğer $|r| \neq 1$ ise serinin yakınsak olup olmadığını şu şekilde belirleyebiliriz;

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1).$$

s_n 'yi r ile çarpalım.
 s_n 'den rs_n 'yi çıkaralım, sağda ki terimlerin çoğu sadeleşir.
Çarpımlara ayıralım.

$r \neq 1$ ise s_n için çözebiliriz.

Eğer $|r| < 1$ ise, o zaman $n \rightarrow \infty$ iken $r^n \rightarrow 0$ olur (Bölüm 10.1'den) ve dolayısıyla $s_n \rightarrow a/(1 - r)$ olur. Eğer $|r| > 1$ ise, $|r^n| \rightarrow \infty$ olur ve dolayısıyla seri iraksaktır.

Eğer $|r| < 1$ ise $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ geometrik serisi $a/(1 - r)$ 'ye yakınsar:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1 - r}, \quad |r| < 1.$$

$|r| \geq 1$ ise seri iraksaktır.

Bir geometrik dizinin ne zaman ve hangi değere yakınsadığını bulmuş olduk. Gelecek birkaç bölümde göreceğimiz gibi, bir serinin genelde hangi değere yakınsadığını bilmeden yakınsaklığını tespit edebileceğiz. Geometrik serilerin toplama formülü $a/(1 - r)$, yalnızca $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ ifadesi $n = 1$ indisinden başlarsa (veya seriyi $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ olarak yazarsak $n = 0$ indisinden başlarsa) uygulanır.

ÖRNEK 1

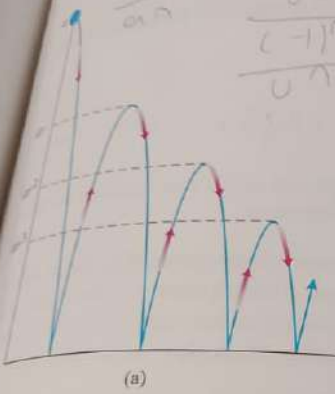
$a = 1/9$ ve $r = 1/3$ ile verilen geometrik seri aşağıdaki gibidir;

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}.$$

ÖRNEK 2

Aşağıdaki

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = 5 - \frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \dots$$



(a)



(b)

$r = |1/3| = 1/3 < 1$ o. y. yakınsak seri ve toplam = $\frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}$
 $a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} \cdot 5 \rightarrow |1/2| < 1$ yakınsak
 serisi $a = 5$ ve $r = -1/4$ ile verilen bir geometrik dizidir ve şöyle yakınsar;
 $\frac{a}{1-r} = \frac{5}{1+(1/4)} = 4$
 $\frac{a}{1-r} = \frac{5}{1+(1/4)} = 4$

ÖRNEK 3 Bir topu yatay bir yüzeye a metre yükseklikten bırakıyoruz. Top her seferinde h metre yükseklikten aşağı düşüp yere çarptıktan sonra rh metre kadar yukarı zıplamaktadır. Burada r pozitif bir sayıdır ama 1'den küçüktür. Topun yukarı ve aşağı kat ettiği toplam mesafeyi bulunuz (Bkz. Şekil 10.9).

Çözüm Topun kat ettiği toplam dikey mesafe şöyledir;

$$s = a + 2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \dots = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

Bu toplam $2ar/(1-r)$ 'dir.

Eğer $a = 6$ m ve $r = 2/3$ alınırsa topun kat ettiği mesafe şöyledir;

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3} \right) = 30 \text{ m.}$$

ÖRNEK 4 5.232323... tekrarlayan ondalık sayısını iki tamsayının oranı olarak ifade ediniz.

Çözüm Ondalık sayıların tanımından aşağıdaki geometrik seriyi elde ederiz.

$$\begin{aligned} 5.232323 \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\ &= 5 + \frac{23}{100} \left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100} \right)^2 + \dots \right) \quad \begin{matrix} a=1, \\ r=1/100 \end{matrix} \\ &= 5 + \frac{23}{100} \frac{1}{1/(1-0.01)} \\ &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99} \right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99} \end{aligned}$$

Ne yazık ki yakınsayan geometrik seri için böylesi toplama formülleri nadiren karşımıza çıkar, o nedenle çoğu kez toplam için yaklaşık bir değer bulmakla yetinmek zorunda kalırız (daha sonra buna değineceğiz). Aşağıdaki örnekte de yine toplamın tam değerini bulabiliyoruz.

ÖRNEK 5 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ "teleskop serisi"nin toplamını bulunuz.